



UEA: interfaces de usuario

Alumno:

Torres Aparicio Alexis

2223068444

Alvarado Hernandez Jose Antonio

2213026729

Profesor:

JOSE NETZ ROMERO DURAN

Proyecto Final

Al momento de iniciar el programa nos despliega la ventana IU principal



Presentación del código:

```
package Proyecto.Vista;

import javafx.application.Application;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.geometry.Pos;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.image.Image;
import javafx.scene.image.ImageView;
import javafx.scene.layout.GridPane;
import javafx.scene.layout.StackPane;
import javafx.scene.text.Font;
import javafx.scene.text.FontWeight;
import javafx.stage.Stage;
import Proyecto.Controlador.Controlador_Principal;

public class IU_Principal extends Application {

    private Controlador_Principal controlador;

    public static void main(String[] args) {
```

```

        launch(args);
    }

    @Override
    public void start(Stage stage) {
        // Crear el controlador y pasarle el escenario principal
        controlador = new Controlador_Principal(stage);

        // Crea el GridPane utilizando el método corregido
        GridPane gridPane = creaPane();

        // Agrega los controles al GridPane
        agregarControles(gridPane);

        // Crea la escena con el GridPane y un tamaño definido
        Scene scene = new Scene(gridPane, 800, 600);

        // Configura el título de la ventana
        stage.setTitle("Inicio");

        // Establece la escena en el escenario principal
        stage.setScene(scene);

        // Muestra la ventana al usuario
        stage.show();
    }

    // Método para crear y configurar un GridPane
    private GridPane creaPane() {
        GridPane gridPane = new GridPane();

        // Establece un tamaño mínimo para el GridPane
        gridPane.setMinSize(300, 200);

        // Establece márgenes internos para los elementos del GridPane
        gridPane.setPadding(new Insets(20, 20, 20, 20));

        // Establece el espacio vertical entre las filas
        gridPane.setVgap(10);

        // Establece el espacio horizontal entre las columnas
        gridPane.setHgap(10);

        // Establece la alineación central para los elementos en el GridPane
        gridPane.setAlignment(Pos.CENTER);
    }

```

```

        return gridPane;
    }

    // Método para agregar controles al GridPane
    private void agregarControles(GridPane gridPane) {
        // Ruta de la imagen
        String imagePath =
"file:///C:/Users/allen/OneDrive/Imágenes/proyecto/Inicio.jpg";

        // Crear la imagen y el ImageView
        Image image = new Image(imagePath);
        ImageView imageView = new ImageView(image);

        // Establece un tamaño adecuado para la imagen si es necesario
        imageView.setFitWidth(300);
        imageView.setFitHeight(200);
        imageView.setPreserveRatio(true); // Mantiene las proporciones de
la imagen

        // Crear el StackPane para centrar la imagen
        StackPane imagePane = new StackPane();
        imagePane.getChildren().add(imageView); // Añade la imagen al
StackPane
        imagePane.setAlignment(Pos.CENTER); // Alineación centrada

        // Texto "Imagen" como un Label
        Label labelImagen = new Label("Para conocer más sobre los Energias
Renovables 'Inicia sesion' o 'Registrate'");
        labelImagen.setFont(Font.font("Arial", FontWeight.BOLD, 16)); //
Fuente: Arial, negrita, tamaño 16

        // Botón para "Iniciar sesión"
        Button button1 = new Button("Iniciar sesión");
        button1.setOnAction(event -> controlador.manejarInicioSesion());

        // Botón para "Registrarse"
        Button button2 = new Button("Registrarse");
        button2.setOnAction(event -> controlador.manejarRegistro());

        // Botón para "Administrador"
        Button button3 = new Button("Administrador");
        button3.setOnAction(event -> controlador.manejarAdministrador());

        // Agrega el StackPane con la imagen al GridPane en la fila 0

```

```

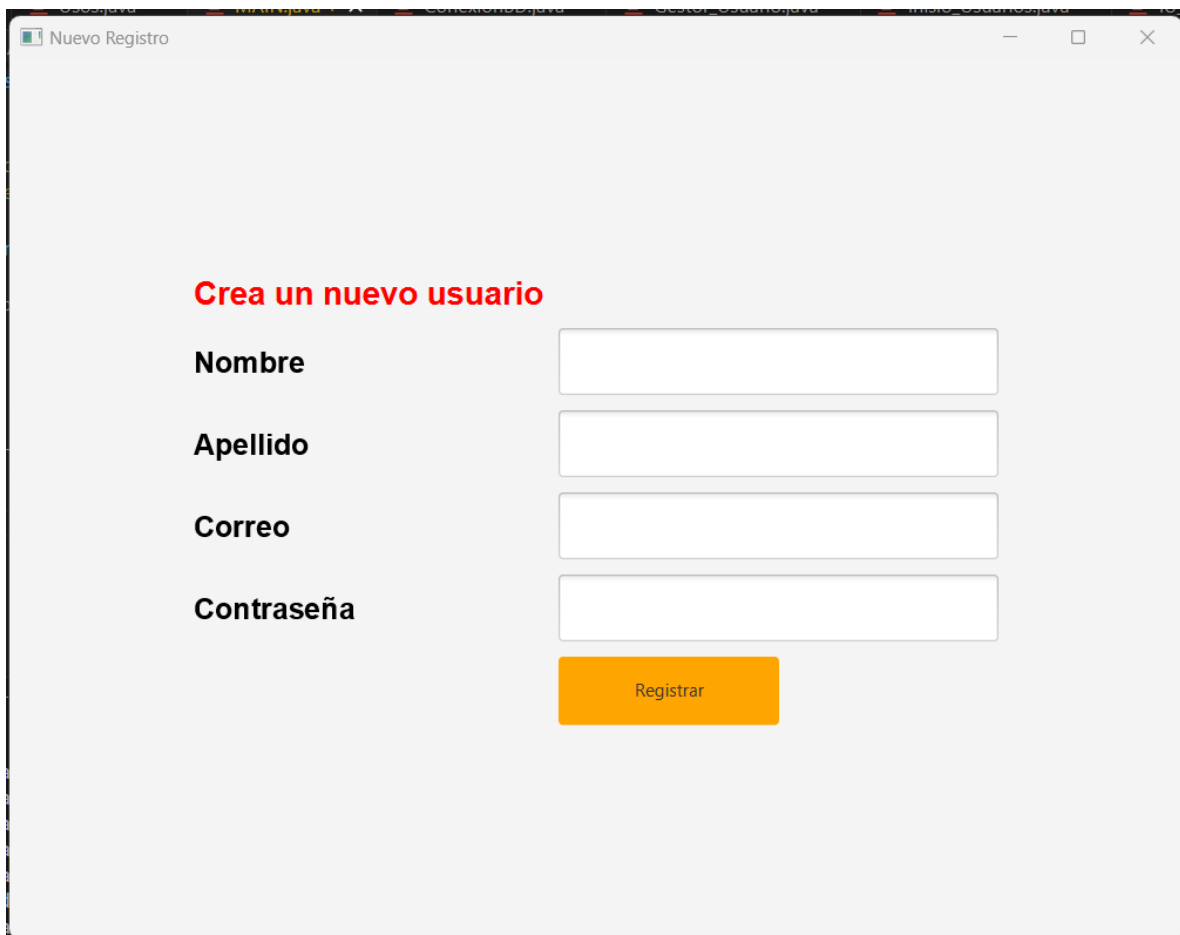
        gridPane.add(imagePane, 0, 0, 2, 1); // Centra la imagen en las
primeras dos columnas

        // Agrega el Label "Imagen" en la posición (columna 0, fila 1)
        gridPane.add(labelImagen, 0, 1);

        // Agrega los botones al GridPane en posiciones específicas
        gridPane.add(button1, 0, 2); // Columna 0, Fila 2
        gridPane.add(button2, 1, 2); // Columna 1, Fila 2
        gridPane.add(button3, 0, 3); // Coloca el botón en una posición
diferente
    }
}

```

La IU nos permite presionar 3 botones, la opción de registro permite el registro de un nuevo usuario mediante un cuestionario:



The screenshot shows a Java Swing window titled "Nuevo Registro" (New Registration). The window has a light gray background and a title bar with standard Windows window controls. The main content area contains a registration form with the following elements:

- A red heading: **Crea un nuevo usuario**
- Four labels on the left side, each followed by a text input field:
 - Nombre** (Name)
 - Apellido** (Surname)
 - Correo** (Email)
 - Contraseña** (Password)
- A yellow button labeled **Registrar** (Register) positioned below the password field.

presentación del código:

```
package Proyecto.Vista;

import javafx.application.Application;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.geometry.Pos;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.control.PasswordField;
import javafx.scene.control.TextField;
import javafx.scene.text.Font;
import javafx.scene.text.FontWeight;
import javafx.scene.text.Text;
import javafx.scene.layout.GridPane;
import javafx.stage.Stage;
import Proyecto.Controlador.Controlador_IS;
import Proyecto.Modulo.Gestor_IS;

public class IU_Inisio_Sesion extends Application {

    public static void main(String[] args) {
        launch();
    }

    @Override
    public void start(Stage stage) {
        // Crear el gestor y el controlador
        Gestor_IS gestor = new Gestor_IS();
        Controlador_IS controlador = new Controlador_IS(gestor);

        // Crear GridPane
        GridPane gridPane = createPane();
        agregarControles(gridPane, controlador, stage);

        // Configurar la escena
        Scene scene = new Scene(gridPane, 800, 600);
        stage.setTitle("Inicio de sesión");
        stage.setScene(scene);
        stage.show();
    }

    private GridPane createPane() {
        GridPane gridPane = new GridPane();
        gridPane.setMinSize(500, 300);
        gridPane.setPadding(new Insets(20, 20, 20, 20));
    }
}
```

```

        gridPane.setVgap(10);
        gridPane.setHgap(10);
        gridPane.setAlignment(Pos.CENTER);
        return gridPane;
    }

    private void agregarControles(GridPane gridPane, Controlador_IS
controlador, Stage primaryStage) {
        // Etiquetas y campos de texto
        Text textusuario = new Text("Correo:");
        textusuario.setFont(Font.font("Arial", FontWeight.BLACK, 20));
        TextField textFieldCorreo = new TextField();
        textFieldCorreo.setPrefWidth(300);
        textFieldCorreo.setPrefHeight(45);

        Text textContraseña = new Text("Contraseña:");
        textContraseña.setFont(Font.font("Arial", FontWeight.BLACK, 20));
        PasswordField passwordFieldCont = new PasswordField();
        passwordFieldCont.setPrefWidth(300);
        passwordFieldCont.setPrefHeight(45);

        // Botón de acceso
        Button buttonAcceso = new Button("Acceder");
        buttonAcceso.setPrefWidth(150);
        buttonAcceso.setPrefHeight(45);
        buttonAcceso.setStyle("-fx-background-color: orange");

        // Acción del botón
        buttonAcceso.setOnAction(e -> {
            String correo = textFieldCorreo.getText();
            String contrasena = passwordFieldCont.getText();

            if (controlador.verificarUsuario(correo, contrasena)) {
                System.out.println("Acceso permitido. Usuario encontrado.");

                // Cerrar la ventana actual y abrir IU_Informacion
                IU_Informacion iuInformacion = new IU_Informacion();
                try {
                    primaryStage.close(); // Cerrar la ventana de inicio de
sesión
                    iuInformacion.start(new Stage()); // Abrir la nueva
interfaz
                } catch (Exception ex) {
                    ex.printStackTrace();
                }
            }
        });
    }

```

```

    } else {
        System.out.println("Acceso denegado. Usuario no
encontrado.");
    }
});

// Agregar controles al grid
gridPane.add(textusuario, 0, 0);
gridPane.add(textFieldCorreo, 1, 0);
gridPane.add(textContraseña, 0, 1);
gridPane.add(passwordFieldCont, 1, 1);
gridPane.add(buttonAcceso, 1, 2);
}
}

```

El cual se conecta a la siguiente Tabla de una base de datos:

-- Tabla Usuarios con clave primaria

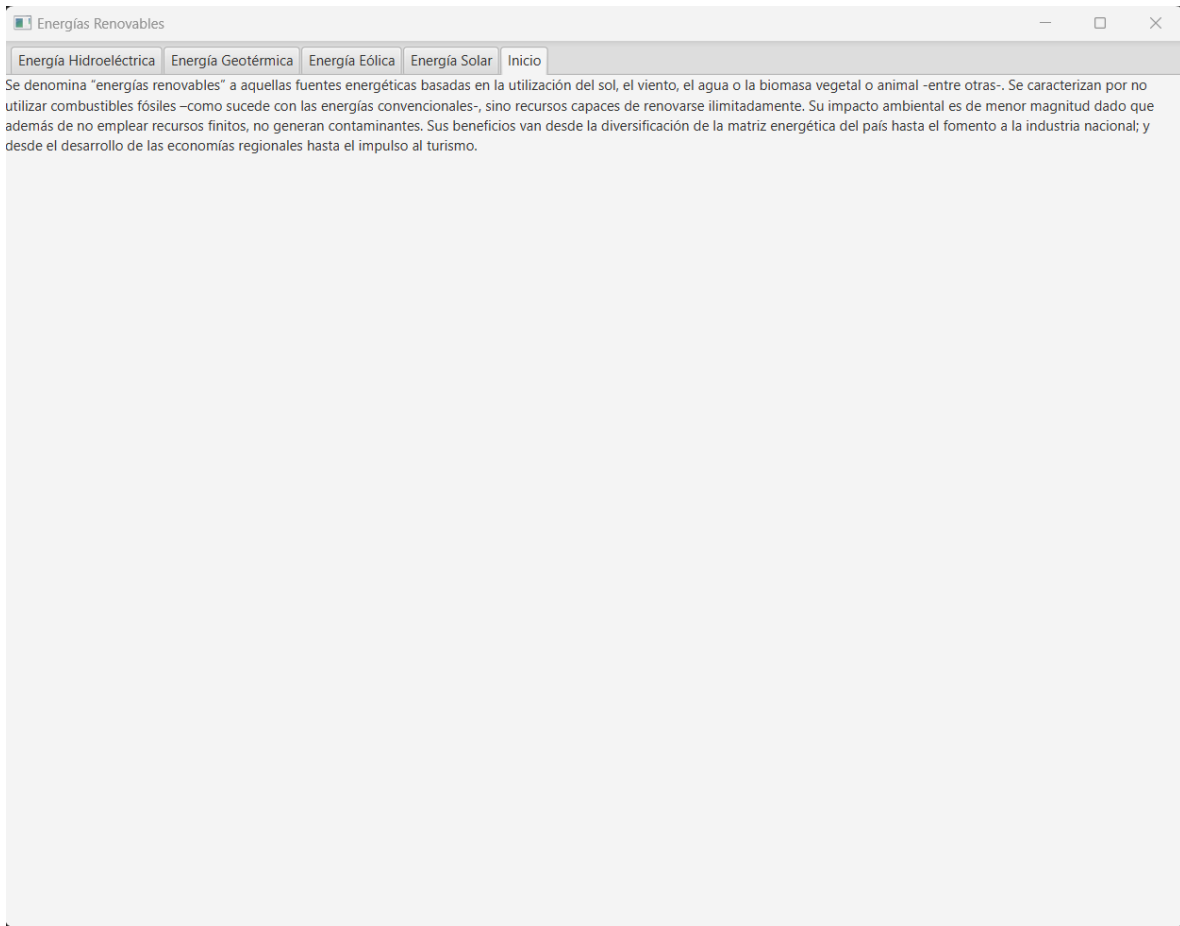
```

CREATE TABLE Usuario (
    nombre VARCHAR(100),
    apellido VARCHAR(100),
    correo VARCHAR(100),
    contraseña VARCHAR(100),
    PRIMARY KEY (correo) -- Clave primaria correo
);

```

	nombre	apellido	correo	contraseña
1	a	a	a	a
2	Atzin	Alvarado	atz@gmail.com	1203251
3	a	aa	b	a
4	e	e	ee	e
5	PEDRO	DIEGO	ejemplo@ejemplo.com	12345
6	Esteban	Reyes	Estebanco@gmail.com	1234567
7	l	l	l	l
8	Jose	Leon	Ljose@gmail.com	123510
9	m	m	m	m
10	o	o	o	o
11	p	p	p	p
12	Paco	Web	pacoweb@gmail.com	1234567
13	Paco	De miguel	pacpdem123@gmail.com	miguel12345
14	Pedro	Paramo	predrito@hotmail.com	123456
15	q	q	q	q
16	Sandra	De Leon	San@gmail.com	San123456987
17	w	w	w	w
18	y	y	y	y

Una vez que el usuario se registró permite el visualizar la información.



Presentación del código:

```
package Proyecto.Vista;

import Proyecto.Controlador.Controlador_Info;
import javafx.application.Application;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.chart.BarChart;
import javafx.scene.chart.CategoryAxis;
import javafx.scene.chart.NumberAxis;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.control.Tab;
import javafx.scene.control.TabPane;
import javafx.stage.Stage;

public class IU_Informacion extends Application {

    @Override
    public void start(Stage stage) {
```

```

        // Crear el controlador
        Controlador_Info controladorInfo = new Controlador_Info();

        // Crear las pestañas
        Tab tabHidro = createTab("Energía Hidroeléctrica", "Hidroeléctrica",
controladorInfo);
        Tab tabGeo = createTab("Energía Geotérmica", "Geotérmica",
controladorInfo);
        Tab tabEolica = createTab("Energía Eólica", "Eólica",
controladorInfo);
        Tab tabSolar = createTab("Energía Solar", "Solar", controladorInfo);
        Tab tabInicio = createTabSinGrafica("Inicio", "Recursos renovables",
controladorInfo);

        // Crear TabPane y agregar las pestañas
        TabPane tabPane = new TabPane(tabHidro, tabGeo, tabEolica, tabSolar,
tabInicio);
        tabPane.setTabClosingPolicy(TabPane.TabClosingPolicy.UNAVAILABLE);
        tabPane.getSelectionModel().select(tabInicio);

        // Crear la escena y la interfaz
        Scene scene = new Scene(tabPane, 1000, 750);
        stage.setTitle("Energías Renovables");
        stage.setScene(scene);
        stage.show();
    }

    // Crear pestaña con gráfico
    private Tab createTab(String title, String energyType, Controlador_Info
controladorInfo) {
        // Crear el gráfico
        CategoryAxis xAxis = new CategoryAxis();
        NumberAxis yAxis = new NumberAxis();
        BarChart<String, Number> barChart = new BarChart<>(xAxis, yAxis);
        barChart.setTitle("Uso de " + title);
        xAxis.setLabel("Año");
        yAxis.setLabel("Uso");
        barChart.getData().add(controladorInfo.generarGraficoDeBarras(energy
Type));

        // Crear el label
        Label label = new Label("Información de " + title);

        // Crear la pestaña
        Tab tab = new Tab(title);

```

```

        tab.setContent(new javafx.scene.layout.VBox(label, barChart));

        // Actualizar la información al seleccionar la pestaña
        tab.setOnSelectionChanged(e -> {
            if (tab.isSelected()) {
                controladorInfo.actualizarInformacion(energyType, label);
            }
        });

        return tab;
    }

    // Crear pestaña sin gráfico
    private Tab createTabSinGrafica(String title, String energyType,
        Controlador_Info controladorInfo) {
        Label label = new Label("Información general sobre los recursos
        renovables.");

        Tab tab = new Tab(title);
        tab.setContent(label);

        tab.setOnSelectionChanged(e -> {
            if (tab.isSelected()) {
                controladorInfo.actualizarInformacion(energyType, label);
            }
        });

        return tab;
    }

    public static void main(String[] args) {
        launch();
    }
}

```

La IU de saca dentro de la BD para que el usuario pueda verla:

-- Tabla Informacion

```

CREATE TABLE informacion (
    ID_nom VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
    info TEXT
);

```

145 %

Results Messages		
	ID_nom	info
1	Energías Renovables	Se denomina "energías renovables" a aquellas fue...
2	Eólica	La energía eólica hace referencia a aquellas tecno...
3	Geotérmica	Por definición, entendemos por energía geotérmic...
4	Hidroeléctrica	hola profe
5	Recursos Renovables	Se denomina "energías renovables" a aquellas fue...
6	Solar	Esta energía es la que, mediante conversión a calo...

El siguiente botón, Inicio de sesión permite el que un usuario registrado tenga acceso a la aplicación.

The screenshot shows a login window titled "Inicio de sesión". It features two input fields: "Correo:" and "Contraseña:". Below these fields is an orange button labeled "Acceder". The window has a standard title bar with minimize, maximize, and close buttons.

Presentación del código:

```
package Proyecto.Vista;

import javafx.application.Application;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.geometry.Pos;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Button;
```

```

import javafx.scene.control.PasswordField;
import javafx.scene.control.TextField;
import javafx.scene.text.Font;
import javafx.scene.text.FontWeight;
import javafx.scene.text.Text;
import javafx.scene.layout.GridPane;
import javafx.stage.Stage;
import Proyecto.Controlador.Controlador_IS;
import Proyecto.Modulo.Gestor_IS;

public class IU_Inisio_Sesion extends Application {

    public static void main(String[] args) {
        launch();
    }

    @Override
    public void start(Stage stage) {
        // Crear el gestor y el controlador
        Gestor_IS gestor = new Gestor_IS();
        Controlador_IS controlador = new Controlador_IS(gestor);

        // Crear GridPane
        GridPane gridPane = createPane();
        agregarControles(gridPane, controlador, stage);

        // Configurar la escena
        Scene scene = new Scene(gridPane, 800, 600);
        stage.setTitle("Inicio de sesión");
        stage.setScene(scene);
        stage.show();
    }

    private GridPane createPane() {
        GridPane gridPane = new GridPane();
        gridPane.setMinSize(500, 300);
        gridPane.setPadding(new Insets(20, 20, 20, 20));
        gridPane.setVgap(10);
        gridPane.setHgap(10);
        gridPane.setAlignment(Pos.CENTER);
        return gridPane;
    }

    private void agregarControles(GridPane gridPane, Controlador_IS
controlador, Stage primaryStage) {

```

```

// Etiquetas y campos de texto
Text textusuario = new Text("Correo:");
textusuario.setFont(Font.font("Arial", FontWeight.BLACK, 20));
TextField textFieldCorreo = new TextField();
textFieldCorreo.setPrefWidth(300);
textFieldCorreo.setPrefHeight(45);

Text textContraseña = new Text("Contraseña:");
textContraseña.setFont(Font.font("Arial", FontWeight.BLACK, 20));
PasswordField passwordFieldCont = new PasswordField();
passwordFieldCont.setPrefWidth(300);
passwordFieldCont.setPrefHeight(45);

// Botón de acceso
Button buttonAcceso = new Button("Acceder");
buttonAcceso.setPrefWidth(150);
buttonAcceso.setPrefHeight(45);
buttonAcceso.setStyle("-fx-background-color: orange");

// Acción del botón
buttonAcceso.setOnAction(e -> {
    String correo = textFieldCorreo.getText();
    String contrasena = passwordFieldCont.getText();

    if (controlador.verificarUsuario(correo, contrasena)) {
        System.out.println("Acceso permitido. Usuario encontrado.");

        // Cerrar la ventana actual y abrir IU_Informacion
        IU_Informacion iuInformacion = new IU_Informacion();
        try {
            primaryStage.close(); // Cerrar la ventana de inicio de
sesión
            iuInformacion.start(new Stage()); // Abrir la nueva
interfaz
        } catch (Exception ex) {
            ex.printStackTrace();
        }
    } else {
        System.out.println("Acceso denegado. Usuario no
encontrado.");
    }
});

// Agregar controles al grid
gridPane.add(textusuario, 0, 0);

```

```

        gridPane.add(textFieldCorreo, 1, 0);
        gridPane.add(textContraseña, 0, 1);
        gridPane.add(passwordFieldCont, 1, 1);
        gridPane.add(buttonAcceso, 1, 2);
    }
}

```

Permite hacer consultas en la BD de datos de los usuarios para verificar que se encuentre registrado y permita el acceso a la aplicación.

El tercer botón nos permite el Inicio sesión Administrador, permite que un usuario especial ingrese mediante un cuestionario.

The screenshot shows a JavaFX window titled "Inicio de sesión Admin". Inside the window, there are two text input fields. The first field is labeled "Usuario:" and the second field is labeled "Contraseña:". Below the "Contraseña:" field, there is an orange button with the text "Acceder". The window has standard JavaFX window controls (minimize, maximize, close) in the top right corner.

Presentación del código:

```

package Proyecto.Vista;

import Proyecto.Controlador.Controlador_IS_Admin;
import javafx.application.Application;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.geometry.Pos;

```

```
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.control.PasswordField;
import javafx.scene.control.TextField;
import javafx.scene.text.Font;
import javafx.scene.text.FontWeight;
import javafx.scene.text.Text;
import javafx.scene.layout.GridPane;
import javafx.stage.Stage;

public class IU_Inisio_Admin extends Application {

    public static void main(String[] args) {
        // Método launch() inicia la aplicación JavaFX
        launch();
    }

    @Override
    public void start(Stage stage) throws Exception {
        // Crear el controlador
        Controlador_IS_Admin controlador = new Controlador_IS_Admin();

        // Crear el GridPane y agregar los controles
        GridPane gridPane = createPane();
        agregarControles(gridPane, controlador, stage);

        // Crear la escena
        Scene scene = new Scene(gridPane, 800, 600);

        // Configurar el título y la escena del stage
        stage.setTitle("Inicio de sesión Admin");
        stage.setScene(scene);
        stage.show();
    }

    private GridPane createPane() {
        GridPane gridPane = new GridPane();
        gridPane.setMinSize(500, 300);
        gridPane.setPadding(new Insets(20, 20, 20, 20));
        gridPane.setVgap(10);
        gridPane.setHgap(10);
        gridPane.setAlignment(Pos.CENTER);
        return gridPane;
    }
}
```

```

private void agregarControles(GridPane gridPane, Controlador_IS_Admin
controlador, Stage primaryStage) {
    // Etiquetas y campos de texto
    Text textusuario = new Text("Usuario:");
    textusuario.setFont(Font.font("Arial", FontWeight.BLACK, 20));
    TextField textFieldUsuario = new TextField();
    textFieldUsuario.setPrefWidth(300);
    textFieldUsuario.setPrefHeight(45);

    Text textContraseña = new Text("Contraseña:");
    textContraseña.setFont(Font.font("Arial", FontWeight.BLACK, 20));
    PasswordField passwordFieldCont = new PasswordField();
    passwordFieldCont.setPrefWidth(300);
    passwordFieldCont.setPrefHeight(45);

    // Botón de acceso
    Button buttonAcceder = new Button("Acceder");
    buttonAcceder.setPrefWidth(150);
    buttonAcceder.setPrefHeight(45);
    buttonAcceder.setStyle("-fx-background-color: orange");

    // Acción del botón
    buttonAcceder.setOnAction(e -> {
        String usuario = textFieldUsuario.getText();
        String contraseña = passwordFieldCont.getText();

        if (controlador.validarCredenciales(usuario, contraseña)) {
            System.out.println("Acceso concedido.");

            // Cerrar la ventana actual y abrir la IU_Informacion_Admin
            IU_Informacion_Admin iuInformacionAdmin = new
IU_Informacion_Admin();
            try {
                primaryStage.close(); // Cerrar la ventana de inicio de
sesión
                iuInformacionAdmin.start(new Stage()); // Abrir la nueva
ventana
            } catch (Exception ex) {
                ex.printStackTrace();
            }
        } else {
            System.out.println("Acceso denegado.");
        }
    });
}

```

```

// Agregar controles al grid
gridPane.add(textusuario, 0, 0);
gridPane.add(textFieldUsuario, 1, 0);
gridPane.add(textContraseña, 0, 1);
gridPane.add(passwordFieldCont, 1, 1);
gridPane.add(buttonAcceder, 1, 2);
}
}

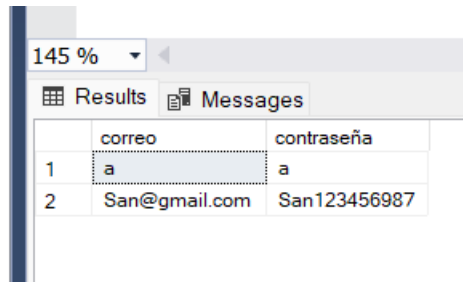
```

El cual hace referencia a la BD de Administrador.

```

CREATE TABLE Administrador (
    correo VARCHAR(100) , -- Clave primaria
    contraseña VARCHAR(50),
    PRIMARY KEY (correo, contraseña),
    FOREIGN KEY (correo) REFERENCES Usuario(correo) -- Relación con Usuario
);

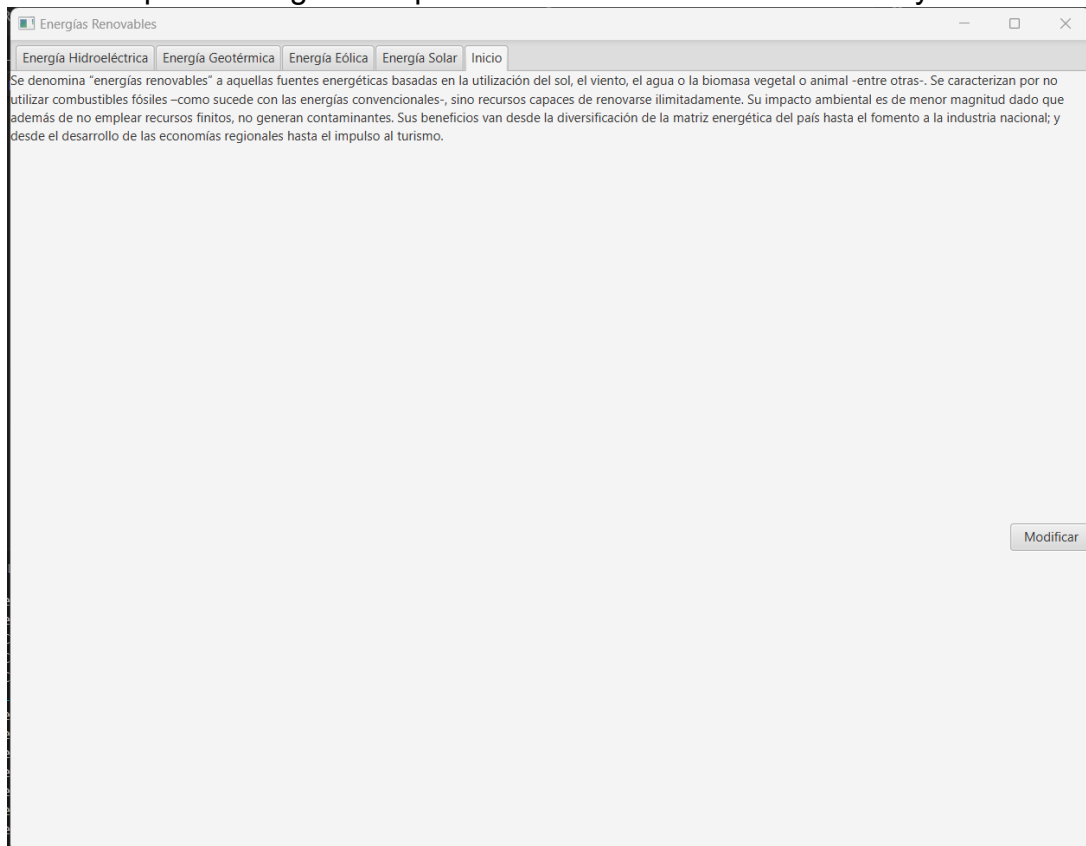
```



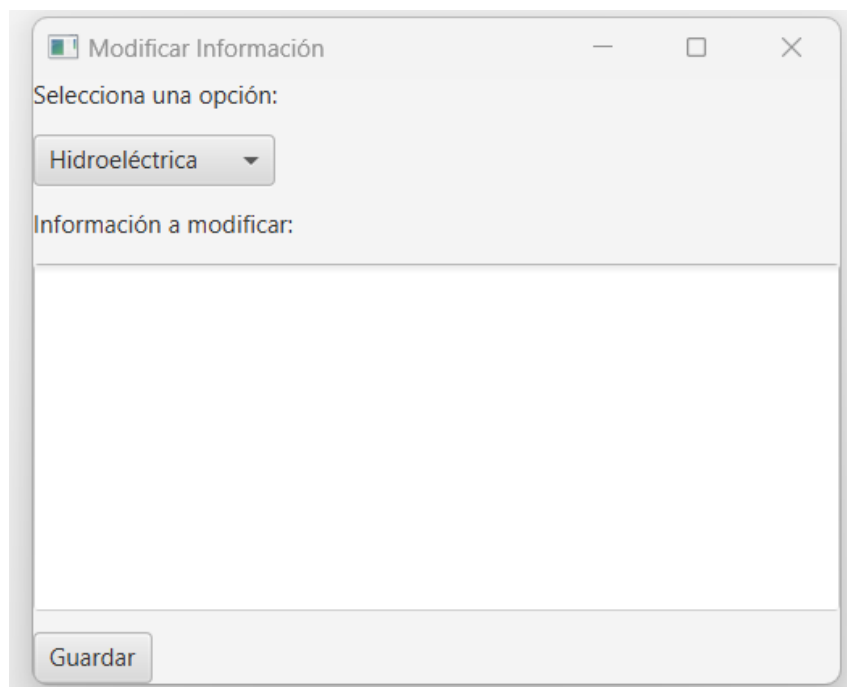
The screenshot shows a database query results window with a zoom level of 145%. It displays a table with two columns: 'correo' and 'contraseña'. There are two rows of data. The first row has 'a' in both columns. The second row has 'San@gmail.com' in the 'correo' column and 'San123456987' in the 'contraseña' column.

	correo	contraseña
1	a	a
2	San@gmail.com	San123456987

Una vez que se a ingresado permite el visualizar la información y modificarla



Una vez presionado el botón modificar, despliega una ventana para meter información y modificar la información seleccionada



Presentación del código:

```
package Proyecto.Vista;

import Proyecto.Controlador.Controlador_Info_Admin;
import javafx.application.Application;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.chart.BarChart;
import javafx.scene.chart.CategoryAxis;
import javafx.scene.chart.NumberAxis;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.control.ButtonBar;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.control.Tab;
import javafx.scene.control.TabPane;
import javafx.scene.layout.VBox;
import javafx.stage.Stage;
import javafx.scene.control.ComboBox;
import javafx.scene.control.TextArea;

public class IU_Informacion_Admin extends Application {

    @Override
    public void start(Stage stage) {
        // Crear el controlador
        Controlador_Info_Admin controladorInfo = new
Controlador_Info_Admin();

        // Crear las pestañas
        Tab tabHidro = createTab("Energía Hidroeléctrica", "Hidroeléctrica",
controladorInfo);
        Tab tabGeo = createTab("Energía Geotérmica", "Geotérmica",
controladorInfo);
        Tab tabEolica = createTab("Energía Eólica", "Eólica",
controladorInfo);
        Tab tabSolar = createTab("Energía Solar", "Solar", controladorInfo);
        Tab tabInicio = createTabSinGrafica("Inicio", "Recursos renovables",
controladorInfo);

        // Crear TabPane y agregar las pestañas
        TabPane tabPane = new TabPane(tabHidro, tabGeo, tabEolica, tabSolar,
tabInicio);
        tabPane.setTabClosingPolicy(TabPane.TabClosingPolicy.UNAVAILABLE);
        tabPane.getSelectionModel().select(tabInicio);

        // Crear la barra de botones
```

```

        Button modificar = new Button("Modificar");
        ButtonBar botonBar = new ButtonBar();
        botonBar.getButtons().add(modificar); // Solo agregamos el botón
"Modificar"

        // Agregar la barra de botones al final de la interfaz
        VBox vbox = new VBox(tabPane, botonBar);

        // Acción del botón "Modificar"
        modificar.setOnAction(e -> openModifyWindow(controladorInfo));

        // Crear la escena y la interfaz
        Scene scene = new Scene(vbox, 1000, 750);
        stage.setTitle("Energías Renovables");
        stage.setScene(scene);
        stage.show();
    }

    // Crear pestaña con gráfico
    private Tab createTab(String title, String energyType,
        Controlador_Info_Admin controladorInfo) {
        // Crear el gráfico
        CategoryAxis xAxis = new CategoryAxis();
        NumberAxis yAxis = new NumberAxis();
        BarChart<String, Number> barChart = new BarChart<>(xAxis, yAxis);
        barChart.setTitle("Uso de " + title);
        xAxis.setLabel("Año");
        yAxis.setLabel("Uso");
        barChart.getData().add(controladorInfo.generarGraficoDeBarras(energy
Type));

        // Crear el label
        Label label = new Label("Información de " + title);

        // Crear la pestaña
        Tab tab = new Tab(title);
        tab.setContent(new VBox(label, barChart));

        // Actualizar la información al seleccionar la pestaña
        tab.setOnSelectionChanged(e -> {
            if (tab.isSelected()) {
                controladorInfo.actualizarInformacion(energyType, label);
            }
        });
    }

```

```

        return tab;
    }

    // Crear pestaña sin gráfico
    private Tab createTabSinGrafica(String title, String energyType,
Controlador_Info_Admin controladorInfo) {
        Label label = new Label("Información general sobre los recursos
renovables.");

        Tab tab = new Tab(title);
        tab.setContent(label);

        tab.setOnSelectionChanged(e -> {
            if (tab.isSelected()) {
                controladorInfo.actualizarInformacion(energyType, label);
            }
        });

        return tab;
    }

    // Método para abrir la ventana de modificación
    private void openModifyWindow(Controlador_Info_Admin controladorInfo) {
        Stage modifyStage = new Stage();
        modifyStage.setTitle("Modificar Información");

        // Crear el GridPane para la ventana de modificación
        VBox vBox = new VBox();
        vBox.setSpacing(10);

        // Crear el ComboBox con las opciones
        ComboBox<String> comboBox = new ComboBox<>();
        comboBox.getItems().addAll("Hidroeléctrica", "Geotérmica", "Eólica",
"Solar");
        comboBox.setValue("Hidroeléctrica"); // Valor predeterminado

        // Crear el TextArea
        TextArea textAreaInfo = new TextArea();

        // Crear el botón "Guardar"
        Button btnGuardar = new Button("Guardar");

        // Acción del botón Guardar
        btnGuardar.setOnAction(e -> {
            String seleccion = comboBox.getValue();

```

```

        String texto = textAreaInfo.getText();
        System.out.println("Opción seleccionada: " + seleccion);
        System.out.println("Información guardada: " + texto);

        // Llamar al controlador para guardar la información en la BD
        boolean exito = controladorInfo.guardarInformacion(seleccion,
texto);

        if (exito) {
            System.out.println("Información guardada correctamente en la
base de datos.");
        } else {
            System.out.println("Error al guardar la información.");
        }

        modifyStage.close(); // Cerrar la ventana de modificación
    });

    // Agregar los controles al VBox
    vbox.getChildren().addAll(
        new Label("Selecciona una opción:"),
        comboBox,
        new Label("Información a modificar:"),
        textAreaInfo,
        btnGuardar
    );

    // Crear la escena y agregar el VBox
    Scene scene = new Scene(vbox, 400, 300);
    modifyStage.setScene(scene);
    modifyStage.show();
}

public static void main(String[] args) {
    launch();
}
}

```

Conclusiones:

Para la estructuración de un proyecto es sin duda un desafío, desde el momento de analizar y hacer la recolección de requerimientos, el ciclo de vida que se adecue lo suficiente a las fechas de entrega, el diseño de las interfaces es completamente diferente, pues anteriormente todo se hacía desde consola y al realizar el cambio a la interfaz, da un aspecto mucho más estética y formal a al proyecto con el cual consideramos que el aprendizaje con respecto a la UEA está cubierto, pudiendo mejorar con el paso de tiempo y una ardua revisión de la documentación completa de JavaFX se podrá lograr una mejor interfaz de la que se a presentado anteriormente para un usuario que esperamos que le sea de gran utilidad y sea lo suficiente mente capas de comprender el funcionamiento de nuestro proyecto.